4. Adott az $f(x)=\sin x$ és a $g(x)=\left(\frac{2x}{\pi}\right)^2$ függvény ($x \in \mathbf{R}$).

a) Igazolja, hogy mindkét függvény grafikonja áthalad az origón és a $\left(\frac{\pi}{2}; 1\right)$ ponton!

b) Határozza meg a két függvény grafikonja által közbezárt síkidom területét, ha $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$!

Adott az $a_n = \frac{2+2\pi n}{n}$ sorozat ($n \in \mathbf{N}^+$).

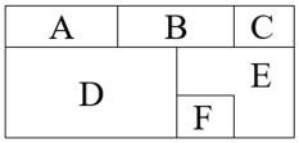
c) Igazolja, hogy ez a sorozat szigorúan monoton csökkenő és korlátos, és adja meg a sorozat határértékét!

a)	3 pont	
b)	5 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	13 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy téglalapot hat tartományra osztottak fel az ábrán látható módon. Az A, B, C, D, E, F tartományokat úgy kell kiszínezni, hogy azonos színű tartományok ne érintkezzenek egymással. A színezéshez a piros, kék, zöld és sárga színek használhatók. (Mindegyik tartományt ki kell színezni a megadott színek egyikével, de nem kötelező mind a négy színt felhasználni.)



a) Hányféleképpen színezhető ki a téglalap úgy, hogy az A és C tartományok színe **különböző** legyen?

Az A, B, C, D, E és F nemnegatív számokról a következőket tudjuk:
(1) $A = 6$ és $D = 8$;
(2) B számtani közepe A-nak és C-nek;
(3) F mértani közepe D-nek és E-nek;
(4) F 1-gyel nagyobb B-nél;
(5) E 2-vel nagyobb C-nél.

b) Határozza meg az ismeretlen számok értékét!

a)	7 pont	
b)	9 pont	
Ö.:	16 pont	